LOGO

Robot Meal Master

Presenters: Ferris Tan





LOGO

Outline

1 供需匹配

2 场景描述

3 任务拆解

4 技术问题

LOGO

01 供需匹配

LOGO

人形机器人演进路径

2025 Now

Doubt

大部分人在看笑话，或者以挑战的心态试探机器人的能力

2027

Convince

人们开始信服机器人能够在一些特定场景提供具体的实用价值

2030

Enjoy

人们开始享受机器人带来的便捷和互动

2033

Prevail

拥有一台机器人变成一件普遍及流行的事情

2035

Rely

拥有机器人变成生活中不可或缺的事情，否则将寸步难行

LOGO

人形机器人适合做什么事情

轻负荷操作

高度重复





柔性灵活





Content

重载搬运

LOGO

逐级放大的场景供需匹配

衣食住行

家用全场景





餐厅全场景

餐厅后厨



场景需求

- 人力成本持续上涨，厨房人力短缺严重
- 餐饮连锁规模化，标准化作业需求强烈
- 后厨操作高频、封闭、结构清晰，适合机器人进入
- 生产灵活度要求高，插单、拼单严重
- 疫情后卫生与智能升级成为刚需

技术供给

- 人形机器人提供灵活柔性的设备操作和周转方案
- 目前负载较低<5kg，运转速度偏慢<1m/s，抓取方式单一
- 适合“作坊式”的小流水线生产，快速灵活部署
- 结合其他智能设备和物联网设备形成“小单元”“游击队”式的24h关灯工厂或加工中心

LOGO

从餐馆到家庭就是人形机器人的从0到1



技能共用

- 柔性抓取、放置、收纳
- 不断重构导航、定位、避障
- 丰富物体视觉识别、VLM
- 语音交互、问候接待、服务获取
- 模型泛化能力



场景相似

- 场景相对密集、狭小
- 2D+3D结合的空间布置
- 多重功能模块需求
- 对丰富物理环境构建场景理解
- 重载要求少，灵活度柔性要求高

智能后厨全景

- 提供后厨到前厅全流程的整体方案设计
- IoT 物联网联通烹饪机器人、油烟机、蒸烤箱、水电表等厨房设备云平台提供人、机、料、环、账运营分析统计的数字化大脑
- 建造管理者、运营者、操作者、消费者满意的餐厅

智慧厨房系统
提升了洗、切蔬菜和根茎食材的效率

智能烹饪模块
解决了烹饪不标准，厨师经验主义，菜品营养不明确问题

智能餐具清洗模块
实现自动化连接，有效降低人工

智能搬运模块
解决了人工搬运工总量大，停工待料问题



智能菜单开发与管理模块
建立健全菜肴 SOP，传承厨师技艺

智能售卖模块
改进了就餐模式，真正实现无接触供餐

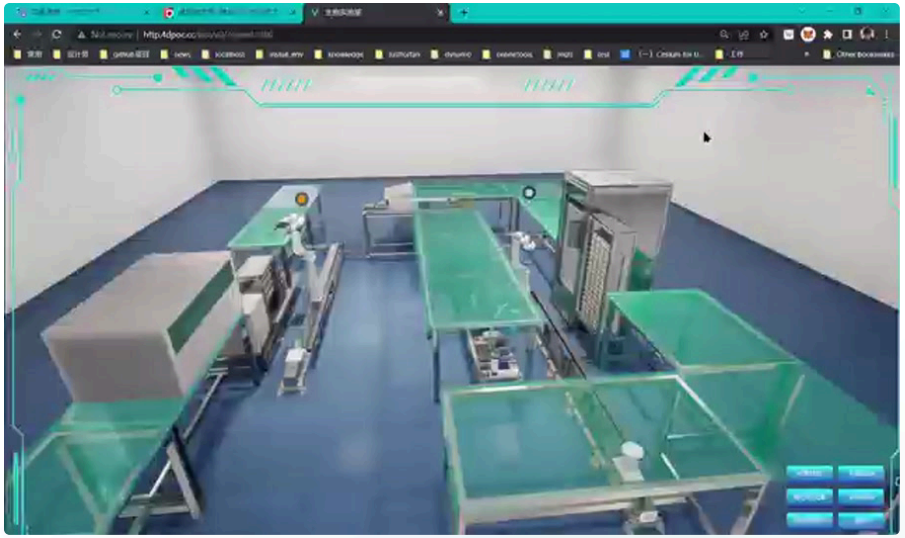
智慧食品安全管理模块
有效监控食品安全问题

营养健康管理模块
有效监控食品安全问题

人脸识别 + 测温模块
解决了就餐人数不稳定，备餐准备工作被动问题，有效防控疫情

Real2Sim and Sim2Real





LOGO

02 场景描述

LOGO

场景参考 - 人机料法环

- **顶层策略**
  - 历史数据
  - 区域人群
- **运营协调（CJ）**
  - 实时订单
  - 实时设备状态
  - 实时工况
  - 信息周转
- **工位操作(LF)**
  - 空间移动
  - 工位执行



LOGO

场景参考 - 人机料法环

- 顶层策略
  - 历史数据
  - 区域人群
- 运营协调（CJ）
  - 实时订单
  - 实时设备状态
  - 实时工况
  - 信息周转
- 工位操作(LF)
  - 空间移动
  - 工位执行



LOGO

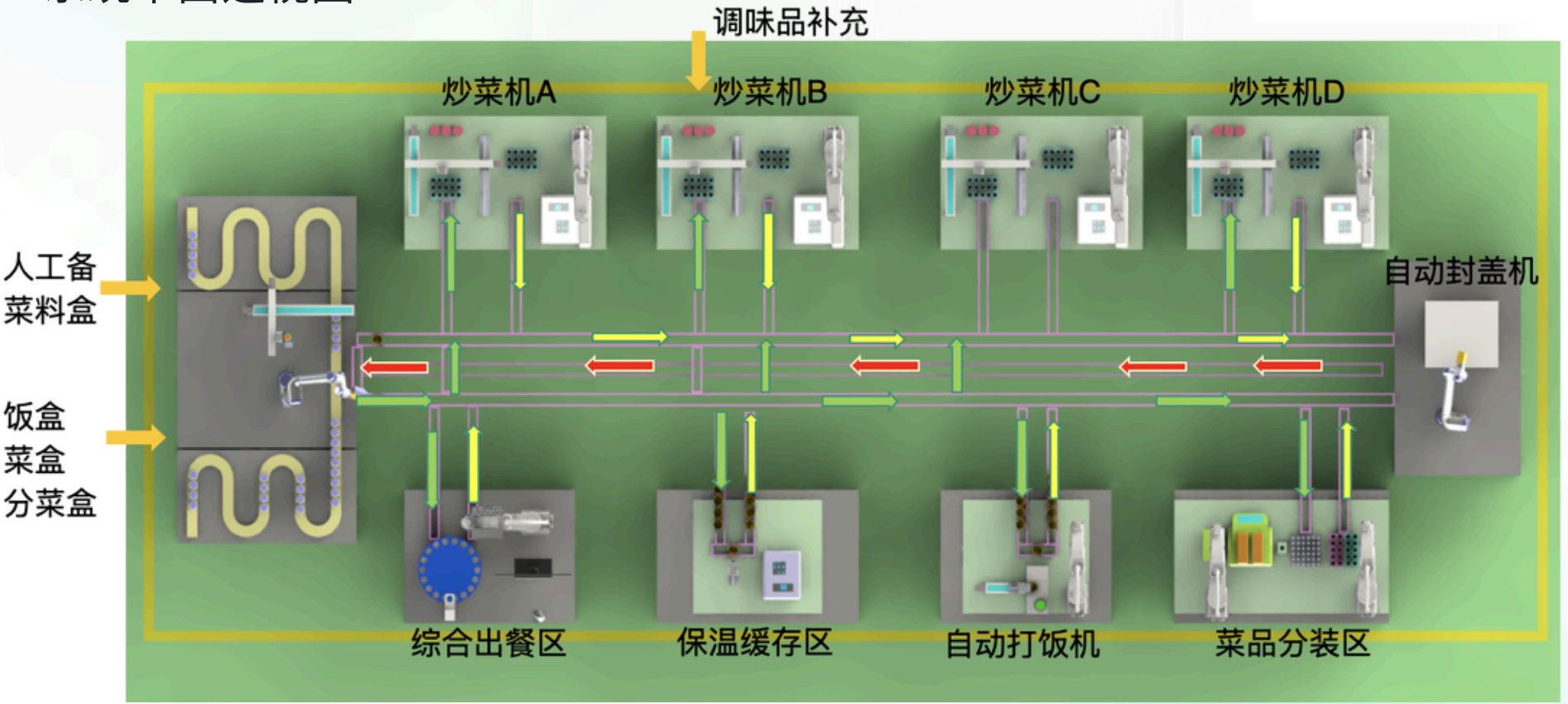
第一阶段任务简化

- 移动仅限于离散定点工位间轮转换位，以后考虑连续全空间运动
- 操作动作只考虑抓取、放置容器器皿，以后考虑物料操作及设备操作
- 初期专注policy任务执行，后期加入自然语言用户接待结算，及VLM, VLA



LOGO

系统平面透视图

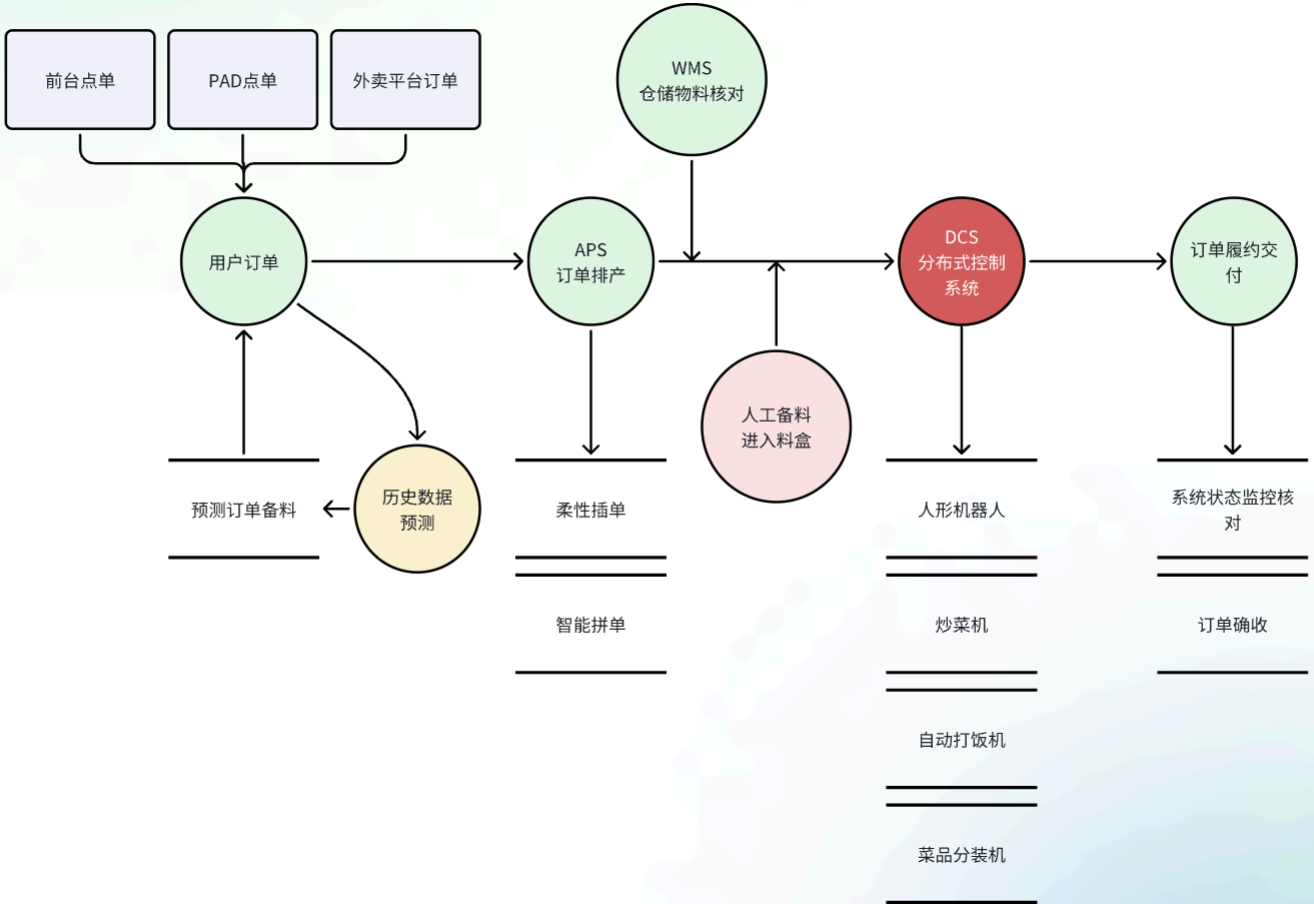


LOGO

03 任务拆解

LOGO

信息流CJ


前台点单
PAD点单
外卖平台订单
WMS
仓储物料核对
用户订单
APS
订单排产
DCS
分布式控制
系统
订单履约交
付
预测订单备料
历史数据
预测
柔性插单
人工备料
进入料盒
人形机器人
系统状态监控核
对
智能拼单
炒菜机
订单确收
自动打饭机
菜品分装机

LOGO

物料流LF

DCS命令

人形机器人



取饭盒 → 放置在分饭机点位装饭 → 从分饭机点位取走 → 放置在封盖机点位 → 从封盖机点位取走 → 放置在交付点位



取菜盒 → 放置在菜品盛装点位B → 从菜品盛装点位取走 → 放置在封盖机点位 → 从封盖机点位取走 → 放置在交付点位



取分装盒 → 放置在炒菜机出菜点位 → 从炒菜机出菜点位取走 → 放置在菜品承装区A → 进行菜品1分4分装操作 → 清空分装盒放回缓存区



取备料盒 → 放置在对应炒菜机料盒点位 → 清空料盒放回缓存区

LOGO

04 项目风险

关键技术问题

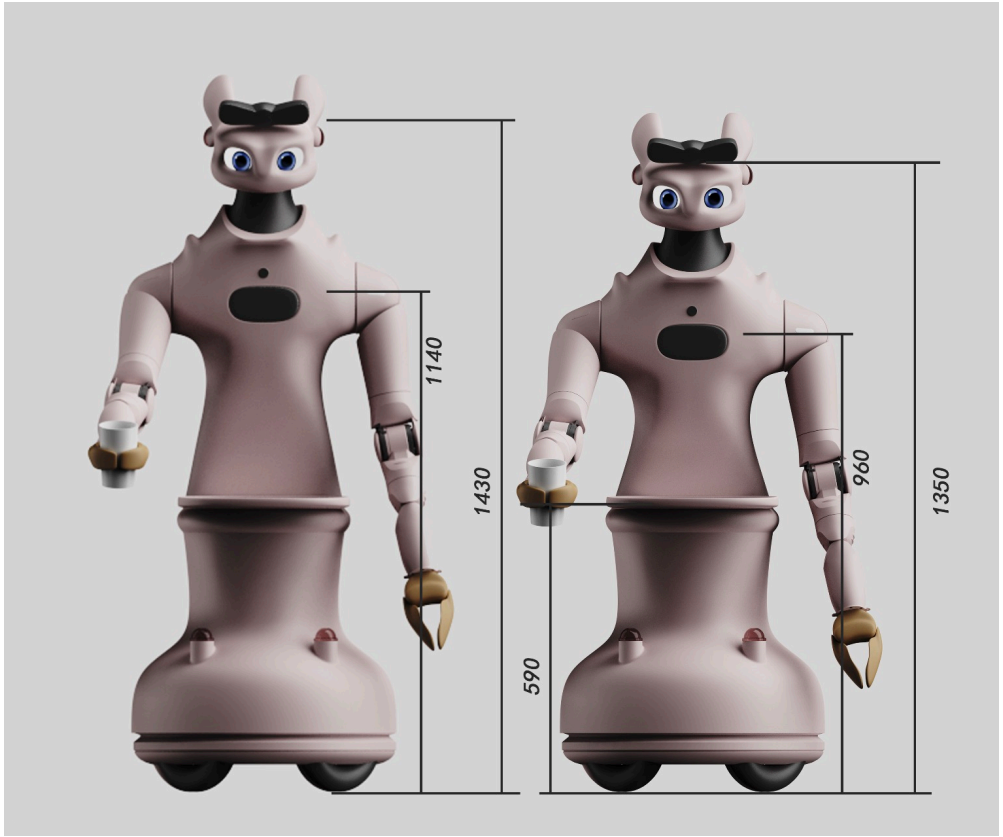
餐厅整体信息系统的搭建和统筹运转调度

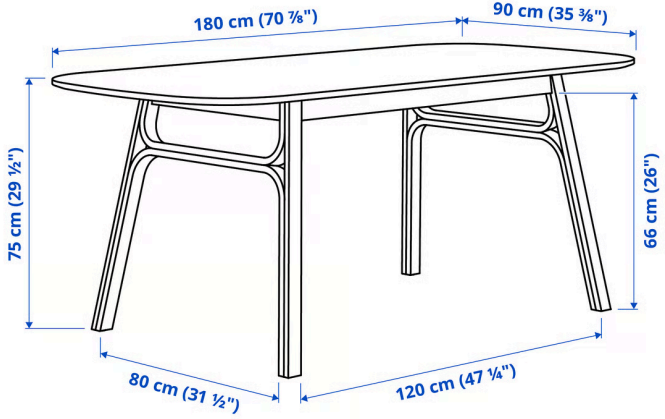
自动分菜的具体方案设计和菜品陈列方式

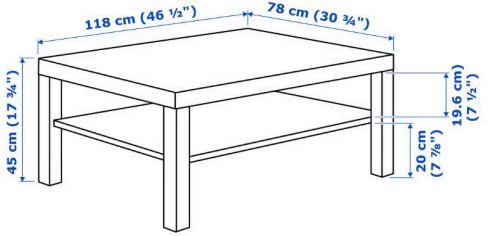
人形机器人任务执行效率和成功率稳定性

内部工位流转的移动平滑和定位准确

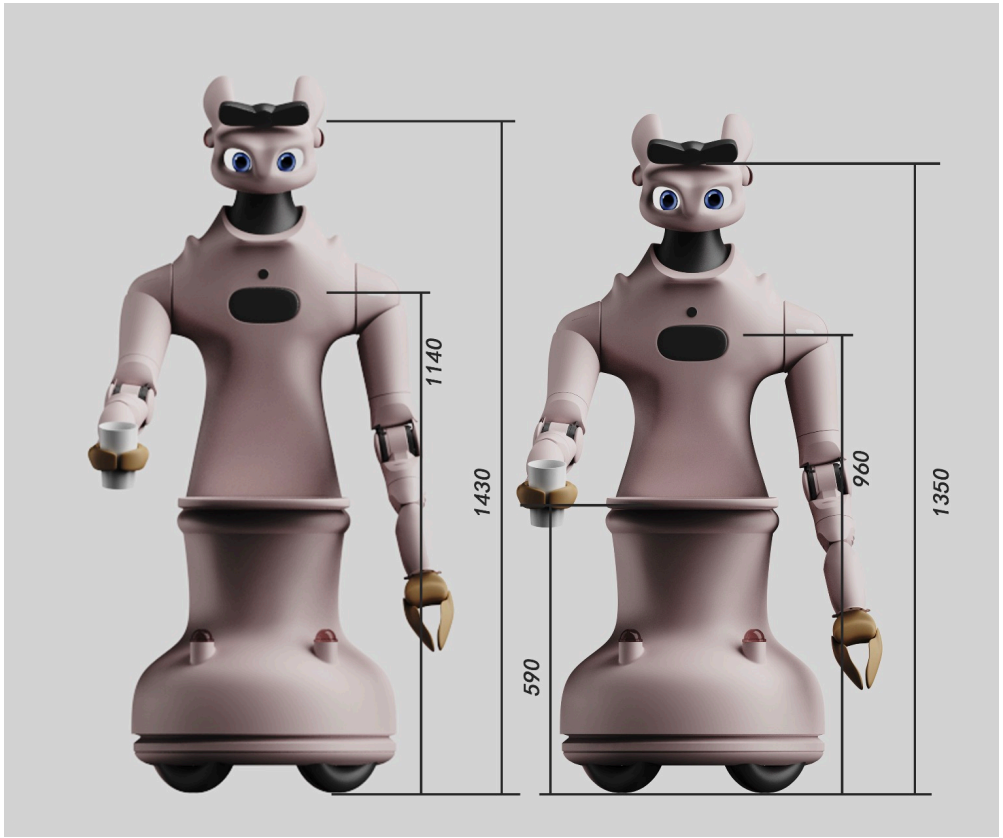
EVT2.0


1140
1430
590
960
1350


180 cm (70 ⅞")
90 cm (35 ⅜")
75 cm (29 ½")
66 cm (26")
80 cm (31 ½")
120 cm (47 ¼")


118 cm (46 ½")
78 cm (30 ¾")
45 cm (17 ¾")
19.6 cm (7 ½")
20 cm (7 ⅞")

EVT2.0



针对团餐 AIM SERVICES 的课题

社会课题：日本少子老年化，有可能导致以后招聘不到兼职的可能

目前状况：AIM SERVICES/正式员工 **8,817 名**，非正式员工 **35,913 名**

主要服务对象：企业，医院，养老院，体育场，娱乐场

① 企业员工食堂：自助餐形式或者套餐形式提供

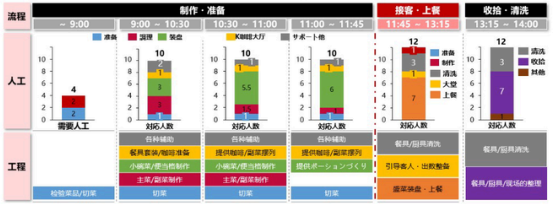
课题：在分餐跟装碗的过程耗时耗人，并且日本的后厨空间比较小，基本通道只能通过 1 个人的大小





分餐（把大锅菜分装到每个小碗）

员工餐厅：300餐/日 菜单：6种（定食2种、丼饭1种、面条3种）、小碗13种



绿色为分餐耗时

需求：针对分餐，需要把打大份菜分装到每个小碗，可能会有豆腐，炸鸡块，撒拉，泡菜等可以对应不同软硬食材，无需一步到位，可以循环渐进的培训机器人，但是需要明确可以对应的动作，如拿勺子舀菜，夹炸鸡块等的自动化

大致小碗的一个食堂有 1800 个

② 医院食堂：员工食堂及病人餐，对外食堂

课题：在分餐跟装碗的过程耗时耗人，分装时需要对照病人的食单配餐。最后还需进行 2~3 次再次确认，再送餐。

并且日本的后厨空间比较小，基本通道只能通过 1 个人的大小

团队价值观

场景 效果 时间 - **认知 价值 速度**

目标一致、资源共享、群策群力、充分沟通

用户思维，聚焦场景，拉动全局；
AI DNA，着眼长远，厚积薄发

以终为始，主动进行冒泡和反馈，确保项目节点信息有去有回

消除一切卡点，高速高效推进项目，拒绝隔岸观火，勇于决策和尝试

项目数据节拍

每日500份订单，1500份菜，每锅500份，炒125次

LOGO

Thank you